ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

ÁLGEBRA LINEAL Y MATEMÁTICA DISCRETA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	CAILab
Módulo:	Matemáticas
Denominación de la asignatura:	Álgebra lineal y matemática discreta
Código:	99970
Curso:	1º
Año Académico:	2026-27
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Básica
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: Diego Millán Berdasco Tfno.: 91 815 31 31 Email: diego.millanb@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
No hay requisitos previos, salvo aquellos propios de la educación preuniversitaria en matemáticas.
Aconsejables:
1. Conocimientos previos de matrices y sistemas de ecuaciones. 2. Familiaridad con conjuntos, funciones y relaciones. 3. Capacidad de razonamiento abstracto.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Ámbito de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Matemáticas y estadística
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículo.
La asignatura de Álgebra Lineal y Matemática Discreta establece una base fundamental para materias posteriores como Señales y Sistemas, donde se emplean espacios vectoriales y transformaciones, así como para Probabilidad y Procesos Aleatorios y asignaturas vinculadas a la Ciberseguridad, en las que intervienen estructuras algebraicas y lógica discreta. Asimismo, contribuye al desarrollo de competencias necesarias en Programación Avanzada y Estructuras de Datos.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
La asignatura de Álgebra Lineal y Matemática Discreta aporta al plan de estudios una base matemática esencial para la modelización, el análisis de sistemas y el desarrollo de algoritmos, siendo clave para la comprensión de materias avanzadas del ámbito telemático. Desde el punto de vista profesional, contribuye al desarrollo del razonamiento lógico y abstracto, competencias fundamentales en áreas como la programación, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y el análisis de datos.

4. RESULTADOS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

Conocimientos y contenidos
N/A
Habilidades y destrezas
H-BA-1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización
Competencias
N/A

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Tema 1. Fundamentos matemáticos:

- **Notación.**
- **Demostraciones.**

Tema 2. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices:

- **Sistemas de ecuaciones lineales.**
- **Matrices**
- **Inversa y determinante de una matriz**

Tema 3. Espacios vectoriales y aplicaciones lineales:

- **Espacios vectoriales**
- **Aplicaciones lineales**
- **Endomorfismos**

Tema 4. Criptografía:

- **Algoritmo de Euclides**
- **Números primos**
- **Aritmética modular**
- **Encriptación de clave pública.**

Tema 5. Teoría de grafos:

- **Conceptos básicos**
- **Caminos y optimalidad**
- **Redes de flujo**

6. CRONOGRAMA

Cap 1: Semanas 1-2

Cap 2: Semanas 3-5

Cap 3: Semanas 5-8

Cap 4: Semanas 8-11

Cap 5: Semanas 12-15

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• AF1. Clases teóricas: Exposición de los contenidos teóricos por parte del profesor, favoreciendo la adquisición de conocimientos fundamentales y la comprensión de la materia.
45 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
• AF11. Resolución de ejercicios y problemas: Aplicación práctica de los contenidos mediante la realización de ejercicios y resolución de problemas.
15 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
• AF3. Trabajo individual: Desarrollo del aprendizaje autónomo a través del estudio personal, la preparación de actividades y la asimilación de contenidos.
0 HORAS PRESENCIALES / 86 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
• AF5. Examen final: Evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumnado a lo largo de la asignatura.
4 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
HORAS TOTALES: 64 HORAS PRESENCIALES / 86 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO = 150 HORAS

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La calificación final de la asignatura F se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
$F=\max\{M+P+C+E, (5/3)E\}$,
- donde M es la calificación del examen parcial del Capítulo 2: Sistemas de ecuaciones lineales y matrices (1 punto), P la calificación del examen parcial del Capítulo 3: Espacios vectoriales y aplicaciones lineales (1 punto), C la calificación del examen parcial del Capítulo 4: Criptografía (2 puntos), y E es la calificación del examen final (6 puntos).
- Esto quiere decir que se puede superar la asignatura por evaluación contínua, sumando las calificaciones de las distintas pruebas a lo largo del curso, o únicamente mediante la realización del examen final, multiplicando la nota obtenida (sobre un máximo de 6 puntos) por el factor 5/3 para obtener la calificación final sobre 10 puntos.
- Se valorará la participación activa en las clases de teoría y ejercicios con hasta 0,5 puntos adicionales a la calificación final.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una

importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual “La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario”.

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica
Álgebra lineal:

- W. Cheney, D. Kincaid, Linear algebra: theory and applications, Jones & Bartlett Learning, 2010. [Acceso con O'Reilly]

- J. F. Fernando, J. M. Gamboa y J. M. Ruiz, Álgebra lineal, Vol 1, Sanz y Torres, 2011.

J. F. Fernando, J. M. Gamboa y J. M. Ruiz, Álgebra lineal, Vol 2, Sanz y Torres, 2011.

Matemática discreta:

- E. Bujalance et al., Elementos de Matemática Discreta, Sanz y Torres, 1993.

- M. T. Hortalá et. al., Matemática discreta y lógica matemática, Editorial Complutense, 1998.

- B. Ram, Discrete mathematics, Pearson, 2010. [Acceso con O'Reilly]

Bibliografía complementaria

Álgebra Lineal:

- F. Ayres, Teoría y problemas de matrices, McGraw-Hill, 1985.

A. G. Kurosch, Curso de álgebra superior, MIR, 1981.

- M. McFadden, Conjuntos, relaciones y funciones, Ediciones de Ciencia y Técnica, 1968.

- P. K. Saikia, Linear algebra, Pearson, 2009. [Accesible con O'Reilly]

Matemática Discreta:

- P. J. Cameron, Notes on cryptography, no publicado, 2003. https://cameroncounts.wordpress.com/lecture-notes/

- E. Lehman, T. Leighton, A. Meyer, Mathematics for Computer Science, MIT OpenCourseWare, 2010. http://ocw.mit.edu

- R. L. Graham, D. E. Knuth, O. Patashnik, Concrete Mathematics: a foundation for computer science, Addison-Wesley Publishing Company,1994.

- J. E. Savage, Models of computation: exploring the power of computing, Addison-Wesley, 1997.

- T. Sengadir, Discrete mathematics and combinatorics, Pearson, 2008. [Accesible con O'Reilly]

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

Se espera un comportamiento correcto y respetuoso del alumno, tanto dentro como fuera del aula.

En particular, no se permite el uso de dispositivos electrónicos en el aula (ordenador, tabletas electrónicas, teléfonos móviles, …), a menos que el profesor autorice específicamente su utilización para fines estrictamente académicos. Se podrá proceder a la retención cautelar de los mismos durante el desarrollo de la clase o actividad en caso de uso desautorizado.

La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.

Se dará gran importancia a la participación activa en las actividades y ejercicios en el aula y a la mejora continua en el aprendizaje del alumno.
Resulta crucial una buena y continuada comunicación con el equipo docente, especialmente si concurren circunstancias que demanden de un plan personalizado de trabajo y seguimiento.
Los alumnos tienen el derecho y obligación (Plan Bolonia) de evaluar a los profesores al finalizar el curso, en condiciones de absoluta confidencialidad, como elemento esencial de la "calidad total" de la Universidad.